Техническое описание

NSC – одноступенчатый насос двухстороннего всасывания со спиральным разделяемым по оси корпусом, для горизонтального и вертикального монтажа. Вал привода горизонтального насоса может быть выведен с левой или с правой стороны по выбору. Отверстия во фланцах могут быть выполнены в соответствии со стандартами GB, ISO, DIN, BS или ANSI.

Применение:

- Производство: вода для систем охлаждения, откачка дождевой воды, системы циркуляции воды
- целлюлозно-бумажная промышленность: системы первичной и вторичной очистки, подача фильтрационной воды, установки смешивания;
- Коммунальное хозяйство: насосные станции для подачи и отвода воды, вода для моек, сточная и загрязненная вода;
- Производство электроэнергии: гидротехнические сооружения, градирни, системы охлаждение компонентов, подача технической воды; Морское применение: перекачка балластной воды, вода для охлаждения, системы пожаротушения;
- Общее: речная вода, соленая вода, морская вода, системы пожаротушения, водопроводно-канализационные сооружения.

Спецификация оборудования

Заказчик: Номер заявки: №29467 Исполнитель: ZYA Номер позиции: 3 (Д4000-95-2)	Дата исполнения: 17.10.2025 Номер ревизии: 01

№ п/п	Наименование	Типоразмер/Описание	Кол-во на агрегат
1	Насос	NSC600-450-640-630/6	1 шт.
	Материальное исполнение насоса		
	Корпус	Серый чугун GG25	
	Рабочее колесо	Серый чугун GG25	
	Вал	Нержавеющая сталь 40Cr	
	Втулка вала	Сталь 45#	
	Щелевое кольцо	Серый чугун GG25	
	Уплотнит. кольца	NBR	
	Подшипники	Стандартный (Китай)	
	Тип смазки	Консистентная	
2	Электродвигатель	YKK500-6-630-10kV-B3-IP54-SP (630кВт/10кВ/50Гц/ 992об/мин/IE3/IP54/F/IC611/IMB3/изолир.подш.)	1 шт.
3	Система охлаждения подшипников качения насоса	Не требуется	1 компл.
4	Уплотнение вала	Сальниковое	2 шт.
5	Система обвязки	Plan 11 по API682	2 шт.
6	Муфта соединительная	Упругая пальцевая с защитным кожухом	1 шт.
7	Опорная рама	Общая сварная (углеродистая сталь)	1 шт.
8	Комплект КИП насосной части	–	
		–	
9	Комплект КИП двигателя	–	
		–	
		PT100 в обмотках статора двигателя	6 шт.

Спецификация оборудования

Заказчик: Номер заявки: №29467 Исполнитель: ZYA Номер позиции: 3 (Д4000-95-2)	Дата исполнения: 17.10.2025 Номер ревизии: 01

№ п/п	Наименование	Типоразмер/Описание	Кол-во на агрегат
11	Комплект ЗИП		
12	Дополнительные комплектующие		

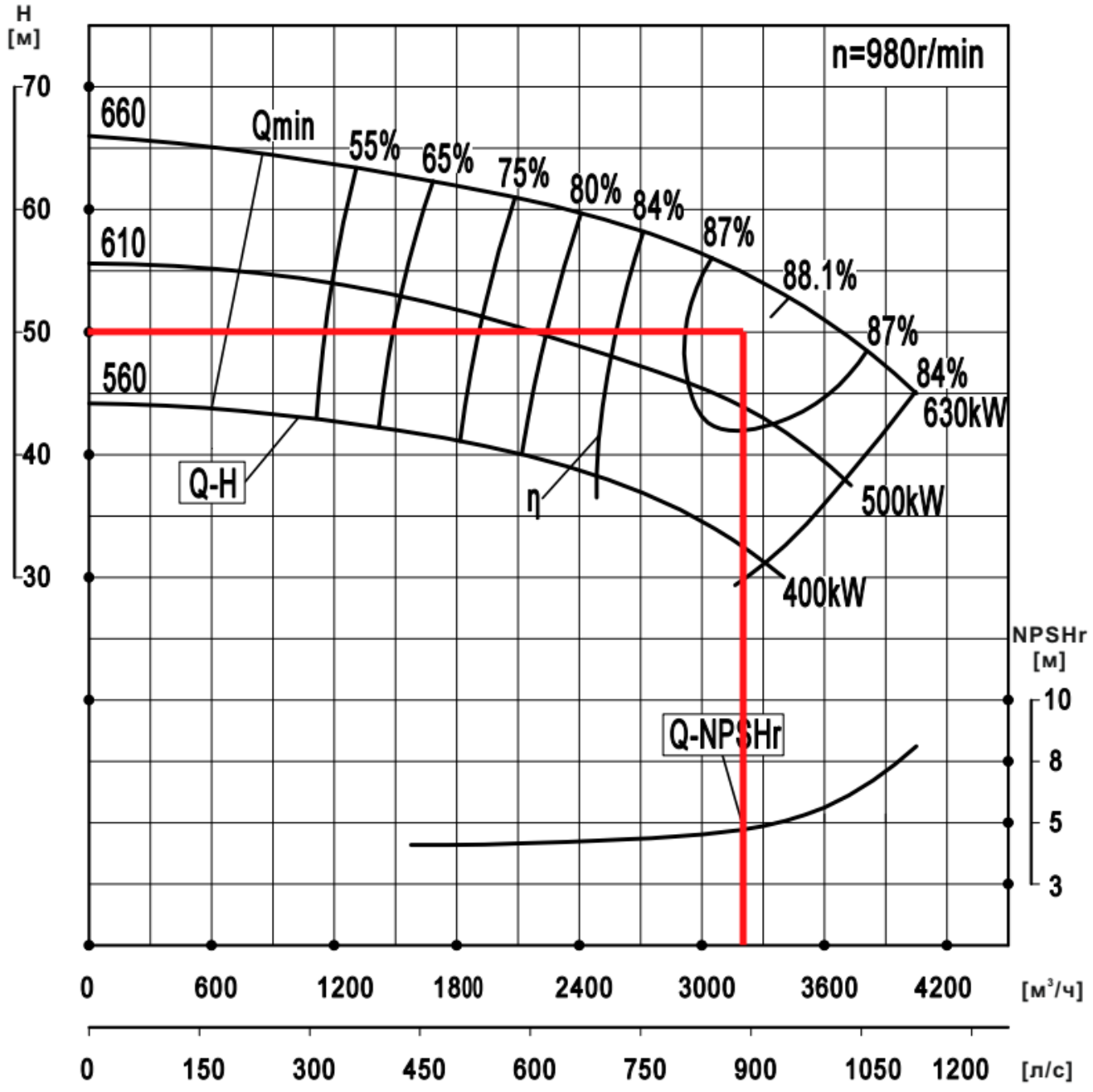
Технические параметры насоса

Заказчик: Номер заявки: №29467 Исполнитель: ZYA Номер позиции: 3 (Д4000-95-2)	Дата исполнения: 17.10.2025 Номер ревизии: 01

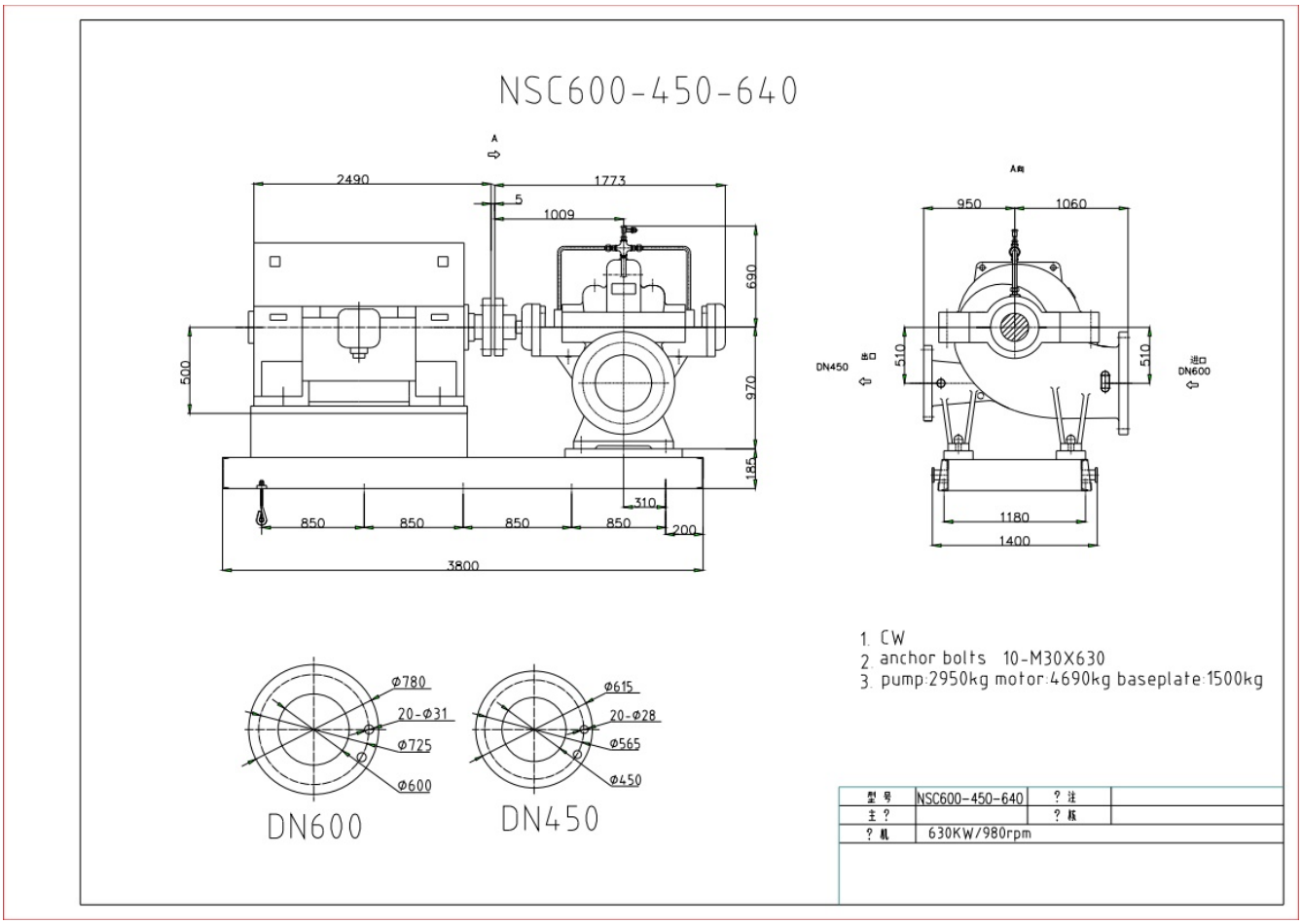
Условия размещения оборудования		**Рабочие параметры**	
Размещение	В отапливаемом помещении	Подача расчетная, $м^3/ч$	3200
Температура окр. среды расчетная, °C	+5…+40	Напор расчетный, м	50
Категория взрывоопасности	Общепромышленная	Давление на входе, МПа(изб.)	<6 бар
Кавитационный запас системы NPSHa, м	Нет данных	КПД, %	87,5
Характеристики перекачиваемой жидкости		NPSHr, м	5
Наименование	Вода	Потребляемая мощность, кВт	498,3
Температура рабочая, °C	<80C	Скорость вращения вала, об/мин	980
Температура расчетная, °C	20	Всасывающий фланец	DN600 PN10
Плотность расчетная, кг/м3	1000	Нагнетательный фланец	DN450 PN10
Вязкость расчетная, сСт	1	Направление вращения	CCW со стороны привода
Содержание твердых включений, %	1		
Размер твердых включений, мм	0,1		

Примечания

Гидравлические характеристики



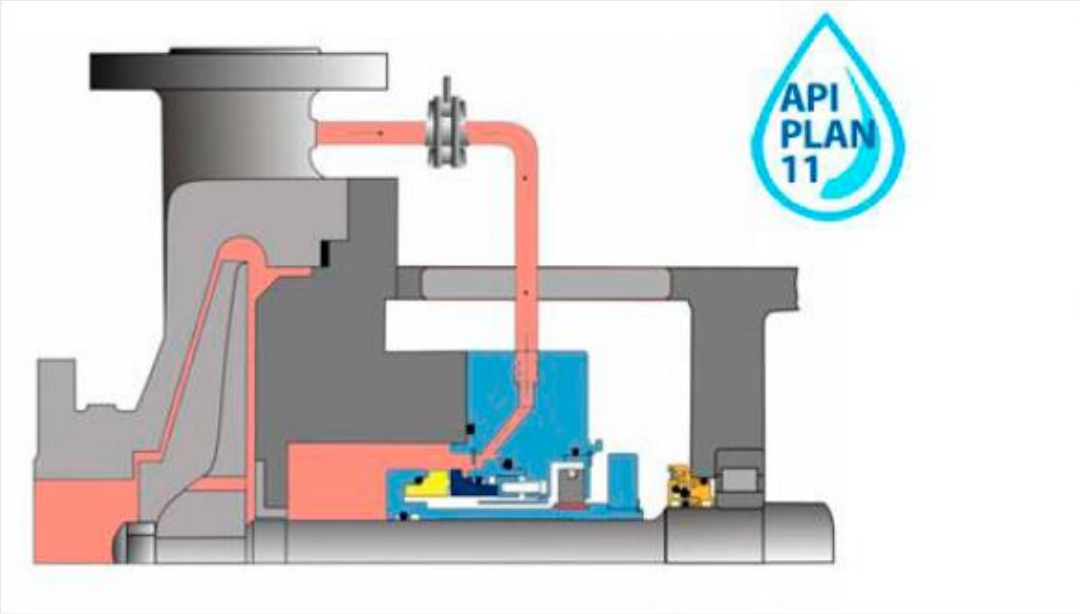
Габаритный чертеж агрегата



Габаритные и присоединительные размеры являются предварительными и подлежат уточнению на этапе размещения оборудования в производство.

Система обвязки уплотнения

API план 11



Описание
Промывка уплотнения от выходного патрубка к уплотнительной камере через диафрагму

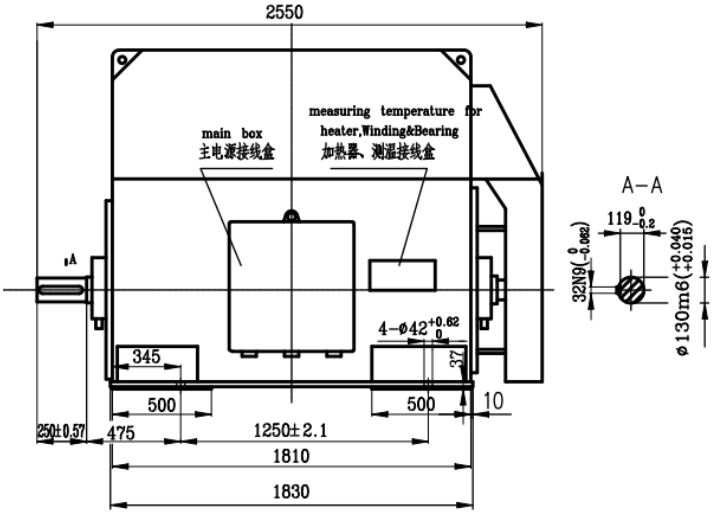
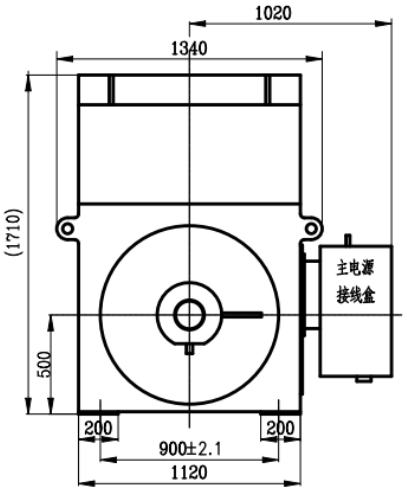
Назначение
Отвод тепла, уменьшение испарения

Данные по двигателю

Электродвигатель YKK500-6-630-10kV-B3-IP54-SP

3-фазный асинхронный электродвигатель

Типоразмер двигателя: 500
Номинальная мощность: 630,00 кВт
Частота питающей сети: 50 Гц
Номинальное напряжение: 10000 В
Номинальный ток: 45,90 А
Cos φ: 0,84
Количество полюсов: 6
Номинальная частота вращения: 992 об/мин

Степень защиты: IP55
Класс изоляции: F
Метод охлаждения: IC611
Тип конструкции: B3
Класс энергоэффективности: IE3

Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 94,40 %
Диапазон температуры окружающей среды: -30 ... 40 °C
Номинальный крутящий момент (Tn): 4960,00 Н*м
Отношение пускового момента к номинальному (Tst/Tn): 0,70
Отношение максимального момента к номинальному (Tmax/Tn): 1,80
Отношение пускового тока к номинальному (Is/In): 0,00